

Anteproyecto: Verificación de la Isotropía y Homogeneidad del Universo a Mediana Escala mediante Minería de Datos Astrofísicos

Josue Dominguez
Universidad de Antioquia

May 2, 2026

Introducción

La cosmología moderna se fundamenta en el Principio Cosmológico, el cual postula que, a escalas suficientemente grandes, el universo es homogéneo e isotrópico. Con el advenimiento de los grandes relevamientos de datos (*surveys*), la astronomía ha transitado hacia una disciplina centrada en datos, donde la capacidad de procesar volúmenes masivos de información es crítica para validar modelos teóricos.

Este anteproyecto surge de la necesidad de aplicar competencias técnicas avanzadas en minería de datos para interactuar con grandes conjuntos de datos astronómicos. El objetivo principal es evaluar la distribución espacial de galaxias a mediana escala utilizando indicadores de distancia como el corrimiento al rojo (z).

Marco Teórico

El Principio Cosmológico y la Estructura a Gran Escala

El universo se describe mediante el modelo Λ CDM, donde la distribución de materia evoluciona desde fluctuaciones primordiales hacia una red compleja de filamentos y vacíos conocida como la Estructura a Gran Escala (LSS). El estudio de estas propiedades requiere el uso de coordenadas ecuatoriales (Ascensión Recta, α , y Declinación, δ) y el corrimiento al rojo espectroscópico para reconstruir posiciones tridimensionales.

Minería de Datos en el Contexto Astronómico

El procesamiento de catálogos modernos requiere herramientas de línea de comandos y lenguajes de consulta especializados. En particular, el uso de la terminal de Unix (Bash) permite la manipulación eficiente de archivos de texto y flujos de datos. El lenguaje ADQL (Astronomical Data Query Language) se vuelve indispensable para la extracción selectiva de datos.

Motivación Científica

La motivación de este estudio radica en explorar la transición de escala donde el universo deja de presentar anisotropías locales para volverse estadísticamente uniforme (~ 100 Mpc). Al analizar la distribución de galaxias en función de sus coordenadas y su corrimiento al rojo, es posible cuantificar la densidad numérica de objetos y verificar la hipótesis de isotropía.

Metodología

1. **Adquisición de Datos:** Consultas mediante Astroquery y ADQL en el SDSS.
2. **Preprocesamiento y Limpieza:** Uso de Bash (grep, awk) para filtrado rápido y Pandas para limpieza profunda.
3. **Integración y Cross-Matching:** Cruce con catálogos de Vizier (WISE/2MASS) para mitigar sesgos.
4. **Análisis Espacial:** Uso de Astropy para distancias comóviles y KDE (Kernel Density Estimation) para mapas de densidad.

Resultados Esperados

Se espera obtener una representación tridimensional de la densidad de galaxias e identificar el punto de transición hacia la homogeneidad, validando la eficiencia de las herramientas de minería de datos en el proceso.

References

- [1] Silva-Villa, E. *Minería de Datos en Astronomía*.
- [2] York, D. G., et al. (2000). *The Sloan Digital Sky Survey: Technical Summary*.